Rapport de Laboratoire: Dépannage RIPv2

Activité Packet Tracer 7.5.3

Auteur: Aymane Es-salehy
Date: August 5, 2026

Ce rapport documente l'identification et la correction des erreurs de configuration de routage dans une topologie multi-routeurs Cisco Packet Tracer. Le laboratoire implique la vérification de la connectivité IP entre les succursales et le siège, le diagnostic des processus RIP manquants, des incompatibilités de version et des problèmes de résumé de sous-réseaux sur les routeurs HQ, BRANCH1 et BRANCH2.

1 Aperçu de la Topologie Réseau

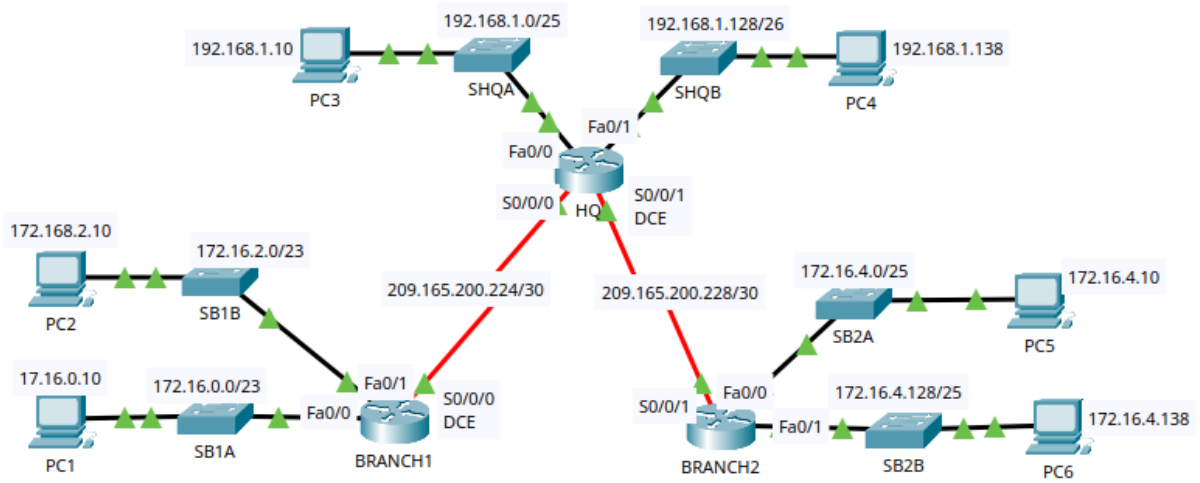


Figure 1: Topologie globale du réseau dans Cisco Packet Tracer.

Le réseau est composé de trois routeurs (*HQ, BRANCH1, BRANCH2*) connectés via des liaisons série WAN, avec des réseaux locaux attachés à chaque routeur de succursale.

2 Dépannage Initial: Problèmes de Connectivité des PCs

2.1 Identification du Problème

La première étape consistait à vérifier la connectivité des périphériques finaux. Les tests depuis PC5 et PC6 ont révélé qu'ils ne pouvaient pas atteindre leurs passerelles par défaut respectives.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC1	BRANCH1	ICMP	
	Successful	PC3	HQ	ICMP	
	Successful	PC4	HQ	ICMP	
	Failed	PC5	BRANCH2	ICMP	
	Failed	PC6	BRANCH2	ICMP	

Figure 2: PC5 ne parvient pas à atteindre la passerelle par défaut.

```
Device Name: BRANCH2
Device Model: 1841
Hostname: BRANCH2

Port              Link   VLAN   IP Address
FastEthernet0/0   Up     --     172.16.4.129/25
FastEthernet0/1   Up     --     172.16.4.1/25
Serial0/0/0       Down   --     <not set>
Serial0/0/1       Up     --     209.165.200.230/30
Vlan1             Down   1      <not set>
```

Figure 3: Configurations des interfaces du routeur BRANCH2.

2.2 Analyse de la Cause Racine

L'examen des configurations des interfaces du routeur a révélé que les adresses IP sur les interfaces FastEthernet de BRANCH2 étaient incorrectement attribuées :

Les adresses IP sur les interfaces étaient inversées :

- **FastEthernet0/0 :** Configurée avec `172.16.4.129/25` mais devrait être `172.16.4.1/25`
- **FastEthernet0/1 :** Configurée avec `172.16.4.1/25` mais devrait être `172.16.4.129/25`

Cette erreur de configuration signifiait que les PCs sur chaque sous-réseau essayaient d'atteindre une passerelle appartenant à l'autre sous-réseau, entraînant un échec de connectivité.

2.3 Correction

Les adresses IP des interfaces ont été inversées sur BRANCH2 :

```
BRANCH2# configure terminal
BRANCH2(config)# interface FastEthernet0/0
BRANCH2(config-if)# no ip address
BRANCH2(config-if)# ip address 172.16.4.1 255.255.255.128
BRANCH2(config-if)# no shutdown

BRANCH2(config)# interface FastEthernet0/1
BRANCH2(config-if)# no ip address
BRANCH2(config-if)# ip address 172.16.4.129 255.255.255.128
BRANCH2(config-if)# no shutdown
```

Listing 1: Configuration Corrective des Interfaces de BRANCH2

2.4 Vérification

Après la correction des adresses IP des interfaces, les deux PCs ont réussi à atteindre leurs passerelles par défaut.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC5	BRANCH2	ICMP	
	Successful	PC6	BRANCH2	ICMP	
	Successful	PC5	PC6	ICMP	

Figure 4: PC5 atteint avec succès la passerelle par défaut après correction.

3 Configuration et Dépannage du Routeur HQ

3.1 Identification du Problème

L'analyse de la configuration RIP de HQ a révélé plusieurs problèmes :

1. **Table de routage RIP vide :** La commande `show ip route rip` n'a retourné aucun résultat, indiquant que HQ n'apprenait aucune route via RIP.
2. **Instruction network manquante pour les réseaux des succursales :** Seuls `192.168.1.0` et `209.165.200.0` étaient listés. Le réseau `172.16.0.0` était manquant, ce qui signifie que HQ n'annonçait ni n'apprenait les sous-réseaux LAN des succursales.

3. **Résumé automatique activé :** Cela a provoqué le résumé des sous-réseaux VLSM vers les limites classfull (`172.16.0.0/16`), empêchant BRANCH1 et BRANCH2 d'apprendre les sous-réseaux spécifiques de l'autre.

```
HQ#show ip route rip


HQ#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 4 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/0/1           22
  Serial0/0/0           22
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            192.168.1.0
            209.165.200.0
Passive Interface(s):
            FastEthernet0/0
            FastEthernet0/1
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
Distance: (default is 120)
```

Figure 5: Configuration des protocoles RIP de HQ.

3.2 Correction

La configuration suivante a été appliquée à HQ :

```
HQ# configure terminal
HQ(config)# router rip
HQ(config-router)# version 2
HQ(config-router)# no auto-summary              ! CRITIQUE : Prserver
    VLSM
HQ(config-router)# network 172.16.0.0           ! tait MANQUANT
HQ(config-router)# end
```

Listing 2: Configuration Corrective RIP de HQ

4 Configuration et Dépannage du Routeur BRANCH1

4.1 Identification du Problème

L'inspection de la table de routage de BRANCH1 a révélé qu'il n'apprenait que des routes limitées.

```
BRANCH1>en
BRANCH1#show ip route rip
     172.16.0.0/23 is subnetted, 2 subnets
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 209.165.200.225, 00:00:11, Serial0/0/0
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       209.165.200.228 [120/1] via 209.165.200.225, 00:00:11, Serial0/0/0
```

Figure 6: Table de routage RIP de BRANCH1 avant correction.

Les problèmes suivants ont été identifiés :

1. **Sous-réseaux LAN de BRANCH2 manquants :** BRANCH1 ne voyait que `192.168.1.0/24` (LAN de HQ) et `209.165.200.228/30` (réseau série de BRANCH2). Les sous-réseaux LAN de BRANCH2 (`172.16.4.0/25`, `172.16.4.128/25`) n'étaient pas présents dans la table de routage.

2. **Utilisation de RIPv1 au lieu de RIPv2 :** Sous `Default version control:`, la sortie affichait `send version 1, receive any version`. Cela a entraîné la perte des informations de masque de sous-réseau, cassant le support VLSM.

3. **Résumé automatique activé :** La sortie affichait `Automatic network summarization is in effect`. Cela a provoqué le résumé des sous-réseaux VLSM vers les limites classfull, empêchant l'apprentissage des sous-réseaux spécifiques de BRANCH2.

4.2 Correction

La configuration suivante a été appliquée à BRANCH1 :

```
BRANCH1# configure terminal
BRANCH1(config)# router rip
BRANCH1(config-router)# version 2              ! Activer RIPv2
BRANCH1(config-router)# no auto-summary        ! Prserver les masques
   de sous-rseau
BRANCH1(config-router)# network 172.16.0.0     ! Annoncer les sous-
   rseaux LAN
BRANCH1(config-router)# no passive-interface Serial0/0/0
BRANCH1(config-router)# end
```

Listing 3: Configuration Corrective RIP de BRANCH1

5 Configuration et Dépannage du Routeur BRANCH2

5.1 Identification du Problème

L'inspection de la table de routage de BRANCH2 a révélé un apprentissage de routes limité similaire.

```
BRANCH2#show ip route rip
     172.16.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:16, Serial0/0/1
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       209.165.200.224 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:16, Serial0/0/1
```

Figure 7: Table de routage RIP de BRANCH2 avant correction.

Les problèmes suivants ont été identifiés :

1. **Sous-réseaux LAN de BRANCH1 manquants :** BRANCH2 ne voyait que `192.168.1.0/24` (LAN de HQ) et `209.165.200.224/30` (réseau série de BRANCH1). Les sous-réseaux LAN de BRANCH1 (`172.16.0.0/23`, `172.16.2.0/23`) n'étaient pas présents dans la table de routage.

2. **Résumé automatique activé :** Le résumé automatique était actif, provoquant le résumé des sous-réseaux VLSM vers les limites classfull.

5.2 Correction

La configuration suivante a été appliquée à BRANCH2 :

```
BRANCH2# configure terminal
BRANCH2(config)# router rip
BRANCH2(config-router)# no auto-summary        ! Prserver les masques
   de sous-rseau
BRANCH2(config-router)# network 172.16.0.0     ! Annoncer les sous-
   rseaux LAN
BRANCH2(config-router)# no passive-interface Serial0/0/1
BRANCH2(config-router)# end
```

Listing 4: Configuration Corrective RIP de BRANCH2

6 Vérification Post-Correction

Après avoir appliqué toutes les modifications de configuration, les tables de routage ont été vérifiées sur chaque routeur pour confirmer la convergence RIP.

6.1 Table de Routage de HQ (Post-Correction)

```
HQ>en
HQ#show ip route rip
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R       172.16.0.0/23 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:23, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/23 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:23, Serial0/0/0
R       172.16.4.0/25 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:06, Serial0/0/1
R       172.16.4.128/25 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:06, Serial0/0/1
```

Figure 8: Table de routage RIP convergée de HQ.

HQ apprend désormais tous les sous-réseaux des succursales : `172.16.0.0/23` et `172.16.2.0/23` de BRANCH1, et `172.16.4.0/25` et `172.16.4.128/25` de BRANCH2, tous avec une métrique de 1.

6.2 Table de Routage de BRANCH1 (Post-Correction)

```
BRANCH1#show ip route rip
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R       172.16.4.0/25 [120/2] via 209.165.200.225, 00:00:08, Serial0/0/0
R       172.16.4.128/25 [120/2] via 209.165.200.225, 00:00:08, Serial0/0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       192.168.1.0/25 [120/1] via 209.165.200.225, 00:00:08, Serial0/0/0
R       192.168.1.128/26 [120/1] via 209.165.200.225, 00:00:08, Serial0/0/0
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       209.165.200.228 [120/1] via 209.165.200.225, 00:00:08, Serial0/0/0
```

Figure 9: Table de routage RIP convergée de BRANCH1.

BRANCH1 apprend désormais les sous-réseaux LAN de BRANCH2 (`172.16.4.0/25`, `172.16.4.128/25`) et les sous-réseaux LAN de HQ (`192.168.1.0/25`, `192.168.1.128/26`) avec une métrique de 2.

6.3 Table de Routage de BRANCH2 (Post-Correction)

```
BRANCH2#show ip route rip
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R       172.16.0.0/23 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:25, Serial0/0/1
R       172.16.2.0/23 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:25, Serial0/0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       192.168.1.0/25 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:25, Serial0/0/1
R       192.168.1.128/26 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:25, Serial0/0/1
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       209.165.200.224 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:25, Serial0/0/1
```

Figure 10: Table de routage RIP convergée de BRANCH2.

BRANCH2 apprend désormais les sous-réseaux LAN de BRANCH1 (`172.16.0.0/23`, `172.16.2.0/23`) et les sous-réseaux LAN de HQ (`192.168.1.0/25`, `192.168.1.128/26`) avec une métrique de 2.

7 Vérification Finale de Bout en Bout

La vérification finale a confirmé la connectivité complète de bout en bout sur le réseau :

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC1	PC4	ICMP	
	Successful	PC2	PC3	ICMP	
	Successful	PC1	PC6	ICMP	
	Successful	PC2	PC5	ICMP	
	Successful	PC3	PC6	ICMP	

Figure 11: Vérification finale montrant un succès de 100% sur tous les points d'extrémité.

Tous les tests ont réussi, confirmant une connectivité IPv4 complète sur la topologie.

8 Résumé des Problèmes et Solutions

Routeur	Problème	Solution
BRANCH2	Adresses IP inversées sur Fa0/0 et Fa0/1	Inversion des IP sur les interfaces correctes
HQ	Instruction `network 172.16.0.0` manquante	Ajout de `network 172.16.0.0`
HQ, BRANCH1, BRANCH2	Résumé automatique activé	Ajout de `no auto-summary` sur tous les routeurs
BRANCH1	Utilisation de RIPv1 au lieu de RIPv2	Ajout de `version 2`

Table 1: Résumé de tous les problèmes et leurs résolutions.

9 Conclusion

Ce laboratoire a démontré l'importance d'une configuration RIP correcte dans un réseau multi-routeurs. Les principales leçons apprises sont :

1. **Toujours utiliser RIPv2 :** RIPv1 ne supporte pas VLSM, ce qui entraîne la perte des informations de masque de sous-réseau.
2. **Toujours désactiver le résumé automatique :** La commande `no auto-summary` est essentielle pour préserver les limites des sous-réseaux et activer CIDR.
3. **Vérifier les instructions network :** Chaque routeur doit inclure des instructions `network` pour tous les sous-réseaux directement connectés qui doivent participer à RIP.
4. **Vérifier les interfaces passives :** Les liaisons série WAN doivent avoir RIP activé avec `no passive-interface`, tandis que les interfaces LAN doivent rester passives pour des raisons de sécurité.